

乙酸乙酯皂化反应动力学研究实验报告

周子媛 PB22030757

2024.11

1 实验过程概要

1. 打开恒温槽设定温度为25°C，对电导率仪按手册进行“初始化”操作
2. 配置约50ml 1M 的氢氧化钠溶液，并逐滴加入装有1000ml蒸馏水的广口瓶，电导率示数在1300-1400间停止
3. 与同学合作分工滴定氢氧化钠溶液并根据滴定浓度算出加入乙酸乙酯溶液的量
4. 移取氢氧化钠溶液至洗净的反应器中，恒温10min,调节电导率仪每60s记录一次，记录三个温度以及示数稳定的读数后暂停
5. 改变电导率仪记录间隔为10s,用移液枪加入乙酸乙酯的同时开始记录，持续35min
6. 改变恒温槽温度为30°C，重复前两步操作

2 结果与讨论

2.1 数据图表

L_0 :

T /°C	1 $\mu S/cm$	2 $\mu S/cm$	3 $\mu S/cm$	平均 $\mu S/cm$
24.6	1401	1401	1401	1401
29.3	1505	1505	1505	1505

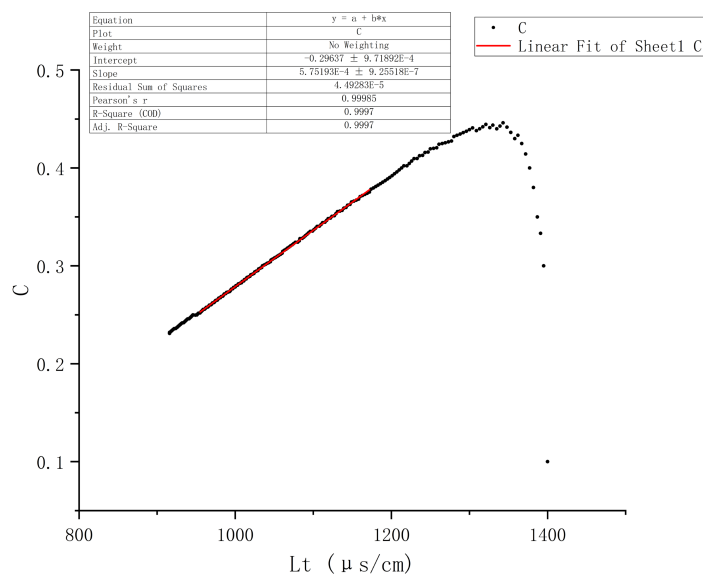


图 1: 24.6°C

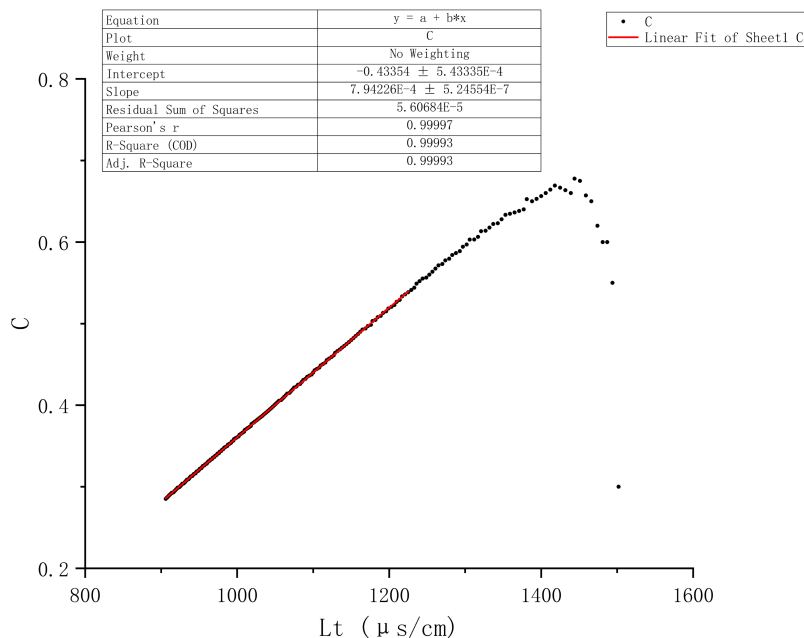


图 2: 29.3°C

2.2 数据分析与结果讨论

得到斜率:

$$k_{24.6} = 5.75 \times 10^{-4}$$

$$k_{29.3} = 7.94 \times 10^{-4}$$

由此得速率常数:

$$k_{24.6} = 0.102 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$k_{29.4} = 0.141 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

活化能:

$$E_a = 50.522 \text{ kJ/mol}$$

2.3 误差分析讨论

查阅资料得:

$$E_a = 46.1 \text{ kJ/mol}$$

得误差为:

$$\eta = \frac{50.522 - 46.1}{46.1} = 9.5\%$$

2.3.1 温度

由于与室温存在温差, 尤其是30°C升温速度慢, 导致初始电导率至测试结束存在温度变化, 会导致误差

2.3.2 拟合

由于目测线性区域以及本身数据点间隔在10s左右有波动, 会导致线性拟合存在误差

2.3.3 反应

测量反应开始时的数据点与真实反应开始的时间点存在出入, 测量开始为人主观控制, 所以存在误差

2.3.4 仪器

仪器存在固有误差

2.3.5 滴定

滴定的读数与色彩判断均为人主观判断，存在一定误差采取测三组取平均值与同一个人操作来减小误差。

2.4 实验体会与认识

通过本次实验，学会了电导率仪与恒温装置的使用，再次巩固了动力学和分析化学的相关知识，巩固了差量法称量的操作。对于称量量小的物质，还是更需要耐心去差量。对于公式与拟合的处理更加有效率，学会用更合理误差更小测量量更少的公式去处理、作图，同时也会使得误差相对变小。

3 附件一：原始数据处理

3.1 NaOH溶液滴定数据处理

邻苯二甲酸氢钾	0.0325 g	0.0296 g	0.0292 g
V_{NaOH}	28.51 ml	25.85 ml	25.71 ml
C_{NaOH}	5.582 mmol/L	5.607 mmol/L	5.561 mmol/L
$\bar{C}$	5.583 mmol/L		
误差	0.18 ‰	4.30 ‰	-3.94 ‰

3.2 乙酸乙酯溶液加入量计算

乙酸乙酯溶液密度：

$$\rho = 0.9 \text{ mol/L}$$

乙酸乙酯分子量：

$$M = 88.11 \text{ g/mol}$$

计算得加入量为：

$$V = \frac{\bar{C} V_{NaOH} M_L}{\rho} = 0.055 \text{ ml}$$

3.3 L_0

T / °C	1 $\mu S/cm$	2 $\mu S/cm$	3 $\mu S/cm$	平均 $\mu S/cm$
24.6	1401	1401	1401	1401
29.3	1505	1505	1505	1505

3.4 作图

对开始反应的时间为t=0,以10s为间隔增加

对测得 L_t 作 $\frac{L_0 - l_t}{t}$ 处理

以 $\frac{L_0 - l_t}{t}$ 为y, L_t 为x画散点图,并取线性部分进行拟合

得到斜率：

$$k_{24.6} = 5.75 \times 10^{-4}$$

$$k_{29.3} = 7.94 \times 10^{-4}$$

3.5 速率常数和活化能

由：

$$\frac{L_0 - l_t}{t} = akL_t - akL_\infty$$

初始浓度a为：

$$a = \frac{V_Z \rho}{MV} = 5.62 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

得速率常数：

$$k_{24.6} = 0.102 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$k_{29.4} = 0.141 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

由：

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

得：

$$E_a = 50.522 \text{ kJ/mol}$$

4 附件二：原始数据

2024年11月8日				第 7 页
实验8				
金 苯	0.0325 g	0.0296 g	0.0292 g	20.4.238
V _{NaOH}	28.51 ml	25.85 ml	25.71 ml	
C _{NaOH}	5.582 mmol/L	5.607 mmol/L	5.561 mmol/L	
$\bar{c}$		5.583 mmol/L		
g/%	0.18 %	4.30 %	-3.94 %	
$V_Z = (5.583 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^{-3} \times 88.11) / 0.9 = 0.055 \text{ ml}$				
				

电子数据点此下载